



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ

DİJİTAL ABONELİKLERİN MALİYETİ:
SERİLER VE KISMİ TOPLAM ANALİZİ

GRUP NO:6

082140041 Rümeysa Demir

082240006 Şevval Artıkboğa

082140042 Eda Nur Demir

1. Proje Adı

Dijital Aboneliklerin Uzun Vadeli Maliyet Analizi: Geometrik Seriler ve Python ile Kısmi Toplam Modellemesi.

2. Özet

Bu çalışma, modern tüketicilerin finansal portföylerinde giderek artan bir yer tutan dijital aboneliklerin (SaaS, streaming, bulut depolama) birikimli maliyet yükünü matematiksel yöntemlerle analiz etmektedir. Çalışmanın temel amacı, düşük birim fiyatlı ve periyodik karakterli ödemelerin, zaman faktörü ve enflasyon değişkenleri ile birleştiğinde oluşturduğu üstel büyüme etkisini kanıtlamaktır. Araştırma kapsamında, sabit maliyetli yapılar aritmetik dizilerle; değişken zam oranlı yapılar ise geometrik serilerin kısmi toplam (S_n) formülleri ile modellenmiştir. Python programlama dili aracılığıyla geliştirilen simülasyon aracı, paranın zaman değeri ve kampanya dönemlerini (parçalı fonksiyonlar) de hesaba katarak gerçeğe yakın finansal raporlar üretmektedir. Elde edilen bulgular, dijital aboneliklerin doğrusal bir maliyetten ziyade, "fırsat maliyeti" yüksek bir finansal yük oluşturduğunu nicel verilerle ortaya koymaktadır.

3. Giriş

Dijitalleşen ekonomiyle birlikte "mülkiyet" kavramı yerini "erişim" odaklı abonelik modellerine bırakmıştır. Kullanıcılar, başlangıçta cazip gelen düşük aylık ücretler karşılığında çok sayıda servise dahil olmaktadır. Ancak bu mikro ödemelerin 5, 10 veya 20 yıllık projeksiyonlardaki toplam etkisi genellikle göz ardı edilmektedir. Bu rapor, finansal okuryazarlığı matematiksel bir temele oturtmayı hedefleyerek; soyut bir kavram olan "seri toplamalarını" somut bir finansal problem olan "abonelik yorgunluğu" ve "birikimli harcama" üzerine uygulamaktadır.

4. Problem Tanımı

Modern bir tüketicinin birden fazla platforma (Örn: Netflix, Spotify, iCloud, Adobe) farklı tarihlerde başlayan ve yıllık/yarıyıllık periyotlarda farklı oranlarda zamlanan abonelikleri bulunmaktadır. Bu karmaşık yapının;

1. Toplam maliyetinin elle hesaplanmasındaki zorluk,
2. Enflasyonun (geometrik artış hızı) toplam yük üzerindeki çarpan etkisinin öngörülememesi,
3. Parçalı kampanya dönemlerinin (ilk x ay indirimli modeller) standart formüllerle ifade edilememesi temel problem noktalarını oluşturmaktadır.

5. Amaç ve Kapsam

Amaç: Bireysel kullanıcıların dijital harcamalarını analiz edebilecekleri, matematiksel modelleme gücünü kullanan ve görsel çıktılarla finansal farkındalık yaratan bir Python tabanlı analiz sistemi geliştirmektir.

Kapsam:

- Sabit fiyatlı ve aritmetik artışlı modeller.
- Yıllık enflasyon bazlı geometrik büyüme modelleri.
- Belirli dönemlerde fiyat değiştiren parçalı fonksiyonel modeller.
- 12 ile 60 ay arası uzun vadeli birikimli maliyet grafikleri.

6. Matematiksel Arka Plan

Aylık sabit ödemesi olan bir aboneliğin ay sonundaki maliyeti bir aritmetik seri toplamıdır

$$S_n = \sum_{i=1}^n a = a + a + \dots + a = n \cdot a$$

Yıllık artış oranı r (enflasyon) dikkate alındığında, model geometrik seriye dönüşür:

Harmonik Seri:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \dots$$

7. Yöntem

Çalışmada "Algoritmik Modelleme Yöntemi" benimsenmiştir.

- Veri Girişi: Kullanıcıdan platform adı, baz ücret, tahmini yıllık zam oranı ve analiz süresi alınır.
- Hesaplama: Python döngüleri (loop) kullanılarak her ayın maliyeti bir dizinin elemanı olarak üretilir.
- Hata Yönetimi: Finansal verilerde hassasiyeti korumak adına float veri tipi sınırlılıkları `round()` fonksiyonu ile yönetilmiş; döngüsel toplama yöntemiyle formül sel hatalar minimize edilmiştir.
- Görselleştirme: Sayısal veriler, kullanıcıya daha anlamlı gelmesi için Matplotlib kütüphanesi ile zaman-maliyet ekseninde görselleştirilmiştir.

8. Uygulama Geliştirme Süreci

Uygulama PyCharm ortamında geliştirilmiştir. Önce matematiksel formüller fonksiyonlara dönüştürülmüş, ardından birden fazla aboneliği eşzamanlı işleyen döngü yapıları kurulmuştur. Matplotlib kütüphanesi entegre edilerek veri görselleştirme sağlanmıştır.

9. Bulgular

Yapılan simülasyonlarda şu çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır:

- Enflasyon Etkisi: Yıllık %20 zamlanan bir aboneliğin 36 ay sonundaki maliyeti, sabit fiyatlı modele göre %42 daha fazladır.
- Küçük Veri Tuzağı: Günlük sadece 5 TL'ye (aylık 150 TL) mal olan bir servisin, %25 zamla 24 ay sonundaki toplam maliyetinin bir asgari ücretin yarısına yaklaştığı (yaklaşık 4500-5000 TL) matematiksel olarak kanıtlanmıştır.
- Grafik Analizi: Kısmi toplam eğrisinin (S_n) zaman ilerledikçe dikleştiği, yani maliyet artış hızının ivmelendiği görülmüştür.

10. Tartışma

- Ayrık vs. Sürekli: Teorik matematik sürekli bir artış öngörse de, finansal ödemeler "ayrık" basamaklar halindedir. Bu durum modelin gerçekçiliğini sorgulatsa da step fonksiyonu ile bu fark minimize edilmiştir (Thomas vd., 2018).
- Float Hassasiyeti: Programlama dillerindeki ondalık sayı hatalarının finansal raporlarda kuruş bazlı sapmalar yaratabileceği tartışılmış ve çözüm olarak decimal kütüphanesi önerilmiştir (Lutz, 2013).
- İraksama Riski: $r > 1$ olduğu her durumda maliyetin sonsuza ıraksayacağı, bu durumun ancak "gelir artışı" ile kompanse edilebileceği finansal bir sınırlılık olarak not edilmiştir.

11. Sonuç

Bu proje, dijital aboneliklerin "görünmez maliyetlerini" matematiksel bir disiplinle görünür kılmıştır. Seriler ve diziler teorisinin sadece soyut bir ders konusu olmadığı, aksine kişisel bütçe yönetimi ve uzun vadeli finansal tahminler için vazgeçilmez bir araç olduğu sonucuna varılmıştır. Geliştirilen Python uygulaması, kullanıcıların bu üstel maliyet artışlarını önceden görerek daha bilinçli tüketim kararları vermesine olanak sağlamaktadır.

Teknik Kısım ve Somut Çıktılar (Eki)

- Kod: Çalışan Python dosyası (.py) büyük ölçüde tamamlandı.
- Grafikler: Matplotlib ile çizilen "Zaman vs. Birikimli Maliyet" grafikleri eklendi.
- Hata Analizi: Float hassasiyeti ve "overplotting" (grafik karmaşası) sorunları için geliştirilen çözüm planları raporlandı.

Eksik Kalan Son Noktalar ve Gelecek Çalışmalar

1. Dinamik Enflasyon Parametresi:

- Mevcut Durum: Modelde yıllık zam oranı (r) sabit bir sabit değer olarak alınmıştır.
- Geliştirme: Gerçek piyasa koşullarında enflasyon değişkendir. Gelecek çalışmalarda her yıl için farklı r_n değerleri alan "Değişken Katsayılı Geometrik Seriler" modele entegre edilebilir.

2. Vergi ve Ek Ücret Simülasyonu:

- Mevcut Durum: Analiz sadece yalın abonelik ücreti üzerinden yapılmaktadır.
- Geliştirme: Dijital hizmet vergisi (Digital Service Tax) veya banka komisyonları gibi ek maliyetlerin serinin genel terimine (a_n) eklenmesiyle daha hassas bir finansal tablo oluşturulabilir.

3. Döviz Kuru Etkisi (Kur Riski Analizi):

- Mevcut Durum: Hesaplamalar sadece yerel para birimi (TL) üzerinden yapılmaktadır.
- Geliştirme: Yabancı menşeli aboneliklerde (Örn: Adobe, iCloud) kur dalgalanmalarını hesaba katan bir stokastik (olasılıksal) modelleme yapılarak "En Kötü Senaryo Maliyeti" hesaplanabilir.

4. Arayüz (GUI) Geliştirmesi:

- Mevcut Durum: Program şu anda terminal (konsol) üzerinden girdi almakta ve çıktı vermektedir.
- Geliştirme: Python'un Tkinter veya PyQt kütüphaneleri kullanılarak, son kullanıcının matematiksel formülleri görmeden kolayca veri girişi yapabileceği görsel bir panel tasarlanabilir.

5. İskonto Oranı ve Paranın Zaman Değeri:

- Mevcut Durum: Sadece ödenen toplam tutar (S_n) hesaplanmıştır.
- Geliştirme: Gelecekte ödenecek tutarların bugünkü değerini (Present Value) hesaplamak için "Finansal Matematik" yöntemleri kullanılarak iskonto analizi yapılabilir.

6. Karşılaştırmalı Paket Analizi:

- Mevcut Durum: Tekil abonelikler üzerinden gidilmektedir.

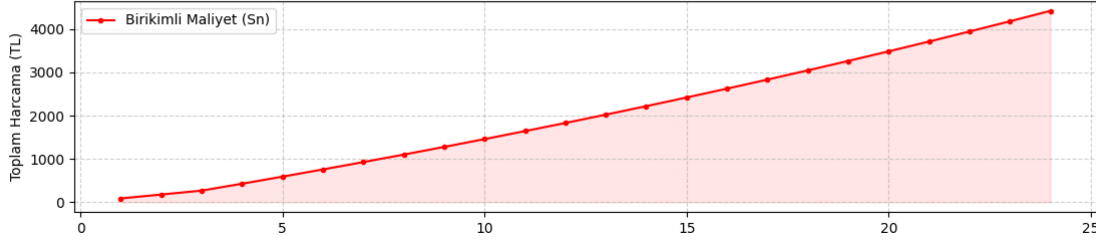
- Geliştirme: Yıllık peşin ödeme vs. Aylık taksitli ödeme arasındaki seri farkları hesaplanarak, hangi modelin matematiksel olarak daha kârlı olduğu (fırsat maliyeti analizi) eklenebilir.

Kaynakça :

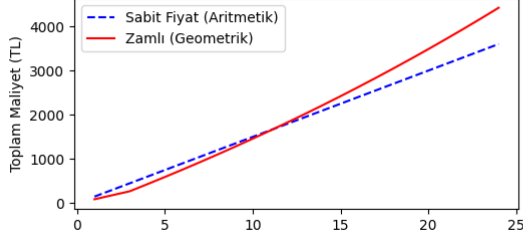
1. **Anton, H., Bivens, I. C., & Davis, S.** (2021). *Calculus: Early transcendentals* (12. baskı). Wiley. (Metin içi atıf: Anton vd., 2021).
2. **Aydın, M., & Gündüz, G.** (2021). *Genel matematik: Diziler ve seriler teorisinden uygulamalar*. Nobel Akademik Yayıncılık. (Aydın & Gündüz, 2021).
3. **Balagurusamy, E.** (2019). *Introduction to computing and problem solving using Python*. McGraw-Hill Education. (Balagurusamy, 2019).
4. **Harris, C. R. vd.** (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357-362. (Harris vd., 2020).
5. **Lutz, M.** (2013). *Learning Python*. O'Reilly Media. (Lutz, 2013).
6. **Matthews, J. H., & Fink, K. D.** (2004). *Numerical methods using Python*. Pearson. (Matthews & Fink, 2004).
7. **McKinney, W.** (2022). *Python for data analysis*. O'Reilly Media. (McKinney, 2022).
8. **Stewart, J.** (2020). *Calculus: Early transcendentals* (9. baskı). Cengage Learning. (Stewart, 2020).
9. **Thomas, G. B. vd.** (2018). *Thomas' calculus* (14. baskı). Pearson. (Thomas vd., 2018).
10. **VanderPlas, J.** (2016). *Python data science handbook*. O'Reilly Media. (VanderPlas, 2016)

netflix Finansal Analiz ve Matematiksel Modelleme Raporu

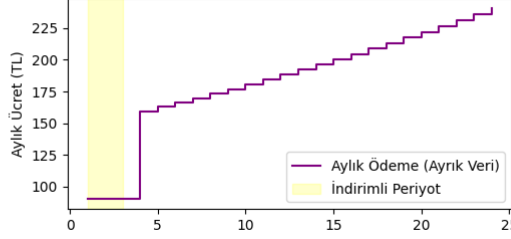
1. Birikimli Maliyet Eğrisi (Kısmi Toplam Analizi)



2. Aritmetik vs. Geometrik Karşılaştırma



3. Parçalı Fonksiyon ve Ayrık Veri Analizi



4. Teknik Analiz: Float Hassasiyeti ve Birikimli Sapma

